

Matemática como Movimento

Timóteo Cruz

12 de agosto de 2026

Índice

1	Introdução	4
1.1	A ideia fundamental	4
1.2	Repetição de um mesmo passo	4
1.3	Duas maneiras pelas quais uma operação pode surgir	5
1.4	Primeiras propriedades da operação $\#$	6
1.4.1	O número seguinte e a definição precisa de movimento	6
1.4.2	Uma nova ferramenta: a indução	7
1.4.3	A ordem dos movimentos importa?	7
1.4.4	A maneira de agrupar importa?	9
1.4.5	Existe algum movimento que não altera nada?	10
1.5	Primeiras propriedades da operação $@$	11
1.5.1	Qual é o elemento neutro da repetição?	11
1.5.2	A repetição é comutativa?	12
1.5.3	A repetição é associativa?	12
1.6	Distribuição de movimentos	12
1.6.1	A operação $\#$ é distributiva sobre $@$?	13
1.7	Reconhecimento das operações	14
2	O surgimento das incógnitas	14
2.1	Um movimento desconhecido	14
2.2	Como resolver uma equação?	15
2.3	Subtração e distância	16
2.4	Uma equação impossível nos naturais	16
2.5	Movimentos no sentido contrário	17
2.6	O reconhecimento da subtração	17
2.7	Os números negativos foram inventados ou descobertos?	18
2.8	Outras equações impossíveis	18
3	Uma quantidade que pode variar	19
3.1	De incógnita a variável	19
3.2	O surgimento da função	20
3.3	Uma função que já utilizámos	20
3.4	Diferença entre incógnita e variável	21

4	Movimentos que crescem regularmente	21
4.1	Uma regra de crescimento	21
4.2	Somando os movimentos	22
4.2.1	Por que os números ímpares formam quadrados?	23
4.3	A soma dos primeiros números naturais	23
4.4	Do crescimento linear ao crescimento quadrático	24
5	Quando a variação também começa a variar	25
6	Podemos somar movimentos de ordens diferentes?	27
6.0.1	O que acontece se multiplicarmos cada potência por um número? .	30
6.0.2	Quando o movimento total se anula?	31
6.0.3	Reconstruindo um polinómio a partir dos seus movimentos nulos . .	31
6.0.4	Um movimento nulo igual a zero	33
6.0.5	Quantos movimentos nulos pode haver?	33
7	Movimentos que coincidem	34
7.1	Os coeficientes das potências repetidas	35
7.2	De quantas maneiras uma parcela pode surgir?	35
7.3	Um novo problema de contagem	37
7.4	Construindo uma contagem a partir de outra	37
7.5	O triângulo das escolhas	38
7.6	Uma notação para contar escolhas	39
7.7	Uma fórmula direta para as escolhas	39
7.8	Uma nova operação de compressão	40
8	O binómio de Newton	41
8.1	Por que a expansão termina?	42
8.2	O expoente precisa ser um número natural?	42
9	Analisando coeficientes	43
10	Primeiras Séries Produzidas	44
11	Somas infinitas convergentes	44
11.1	Aproximações finitas de uma soma infinita	45
11.2	Podemos tornar o erro tão pequeno quanto desejarmos?	46
11.3	Quando a aproximação não funciona	47
12	Movimentos cada vez menores	48
12.1	Um pequeno movimento numa potência	49
12.2	A parte principal da variação	49
12.3	Uma notação para pequenos movimentos	51
13	Reconstruindo uma quantidade pela sua variação	51
13.1	Acumulando um polinómio	52
14	Acumulando uma série infinita	53
15	Uma função que transforma multiplicações em somas	54

16 Uma função cujo crescimento reproduz a própria função	55
16.1 O surgimento do número e	57
17 O binómio encontra novamente a função exponencial	57
18 O que ainda precisamos justificar?	59

1 Introdução

1.1 A ideia fundamental

Começamos com o conjunto dos números naturais:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

Os números naturais surgiram da necessidade de contar objetos do cotidiano. Para determinar quantos animais possuímos, por exemplo, podemos associar cada animal a um dedo, a uma pedra ou a uma marca.

Essa é uma correspondência um a um: cada objeto contado recebe exatamente uma marca.

Ao escrevermos os números naturais na ordem

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots,$$

já reconhecemos uma primeira estrutura: depois de cada número aparece um número seguinte.

Neste primeiro momento, porém, não assumiremos que conhecemos operações como a soma ou a multiplicação. Queremos observar como essas operações podem surgir a partir de perguntas simples.

Como os números estão organizados numa sequência, podemos imaginar que nos movemos sobre eles.

A nossa primeira pergunta será:

Como podemos descrever movimentos sobre os números naturais?

Consideremos o trecho

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \subseteq \mathbb{N}.$$

Imaginemos agora que partimos de uma origem ainda não nomeada e damos passos de comprimento 2.

Depois do primeiro passo, alcançamos o número 2. Depois do segundo, alcançamos o número 4. Depois do terceiro, alcançamos o número 6.

Podemos representar a composição desses três movimentos por

$$2 \# 2 \# 2 = 6.$$

Aqui, cada ocorrência do número 2 representa um passo de comprimento 2. O primeiro 2 não representa a posição inicial: ele representa o primeiro movimento.

O símbolo $\#$ será, portanto, a nossa primeira operação. Neste momento, ele representa a composição de dois movimentos.

Mais tarde investigaremos quais propriedades essa operação possui.

1.2 Repetição de um mesmo passo

No movimento anterior aparece uma estrutura interessante:

- o comprimento de cada passo é 2;

- o mesmo passo aparece 3 vezes;
- o ponto alcançado é 6.

A repetição do mesmo movimento sugere a criação de uma nova notação.
Definimos

$$a @ n = \underbrace{a \# a \# \cdots \# a}_{n \text{ ocorrências de } a}.$$

Assim, $a @ n$ significa repetir n vezes um movimento de comprimento a .
No nosso primeiro exemplo,

$$2 @ 3 = 2 \# 2 \# 2 = 6.$$

Como também podemos representar o número 3 por

$$1 \# 1 \# 1 = 3,$$

obtemos

$$2 @ (1 \# 1 \# 1) = 2 @ 3 = 6.$$

Outro exemplo seria

$$4 @ 3 = 4 \# 4 \# 4 = 12.$$

Neste estágio, $@$ é apenas uma operação de repetição. Ainda precisamos investigar as suas propriedades antes de identificá-la com aquilo que normalmente chamamos de multiplicação.

1.3 Duas maneiras pelas quais uma operação pode surgir

Podemos agora distinguir duas maneiras pelas quais uma operação pode aparecer.

A operação $\#$ surgiu da necessidade de representar a composição de movimentos.

A operação $@$, por outro lado, surgiu quando reconhecemos uma repetição em expressões construídas com $\#$.

Por exemplo, considere a expressão

$$2 \# 2 \# 2 \# 2 \# 2.$$

Em vez de escrever cinco vezes o mesmo passo, podemos comprimir a expressão:

$$2 @ 5.$$

Portanto, a operação $@$ não aparece inicialmente como uma operação completamente independente. Ela surge como uma maneira de reconhecer, nomear e comprimir uma regularidade presente na repetição da operação $\#$.

Somente depois de estudarmos as propriedades dessa nova operação poderemos reconhecer que ela corresponde à multiplicação usual dos números naturais.

1.4 Primeiras propriedades da operação

Até agora, observámos alguns movimentos particulares. Contudo, verificar uma propriedade em alguns exemplos não significa que ela seja verdadeira para todos os números naturais.

Por exemplo, podemos calcular

$$2 \# 3 = 5$$

e

$$3 \# 2 = 5,$$

mas isso, por si só, não demonstra que

$$a \# b = b \# a$$

para quaisquer números naturais (a) e (b).

Surge, portanto, uma nova necessidade:

Como podemos provar uma afirmação para todos os números naturais?

1.4.1 O número seguinte e a definição precisa de movimento

Representaremos por $S(n)$ o número natural que aparece imediatamente depois de (n). Assim,

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 3,$$

e assim sucessivamente.

Podemos agora tornar a operação # mais precisa.

Definimos:

$$a \# 0 = a$$

e

$$a \# S(b) = S(a \# b).$$

A primeira igualdade diz que realizar zero movimentos a partir de (a) nos deixa em (a).

A segunda diz que realizar $S(b)$ movimentos significa realizar (b) movimentos e depois mais um movimento unitário.

Por exemplo,

$$2 \# 3 = 2 \# S(2) = S(2 \# 2) = S(S(2 \# 1)) = S(S(S(2 \# 0))) = S(S(S(2))) = 5.$$

Dessa maneira, $a \# b$ representa o ponto alcançado quando partimos de (a) e avançamos (b) passos unitários.

1.4.2 Uma nova ferramenta: a indução

Para provar que uma propriedade vale para todos os números naturais, podemos seguir dois passos:

1. provar que a propriedade vale para (0) ;
2. provar que, sempre que ela vale para um número (n) , também vale para o número seguinte $(S(n))$.

Esse procedimento é chamado de *indução matemática*.

A ideia é semelhante a um movimento sobre os próprios números naturais. Começamos no (0) e mostramos que a verdade pode passar de cada número para o número seguinte.

1.4.3 A ordem dos movimentos importa?

Comparemos:

$$2 \# 3 = 5$$

e

$$3 \# 2 = 5.$$

Ambos os movimentos chegam ao mesmo número. Isso sugere que

$$a \# b = b \# a.$$

Essa propriedade é chamada de *comutatividade*.

Antes de demonstrá-la, precisamos de dois resultados auxiliares.

Primeiro resultado. Para qualquer número natural (a) ,

$$0 \# a = a.$$

Demonstração. Faremos indução sobre (a) .

Para $(a=0)$,

$$0 \# 0 = 0.$$

Suponhamos agora que

$$0 \# a = a.$$

Então,

$$0 \# S(a) = S(0 \# a) = S(a).$$

Logo, a propriedade passa de (a) para $(S(a))$. Portanto,

$$0 \# a = a$$

para todo número natural (a) . □

Segundo resultado. Para quaisquer números naturais (a) e (b),

$$S(a) \# b = S(a \# b).$$

Demonstração. Faremos indução sobre (b).

Para (b=0),

$$S(a) \# 0 = S(a) = S(a \# 0).$$

Suponhamos que

$$S(a) \# b = S(a \# b).$$

Então,

$$S(a) \# S(b) = S(S(a) \# b) = S(S(a \# b)) = S(a \# S(b)).$$

Portanto, o resultado vale para todo (b). □

Podemos agora demonstrar a comutatividade.

Demonstração. Fixemos um número natural (a) e façamos indução sobre (b).

Para (b=0),

$$a \# 0 = a = 0 \# a.$$

Suponhamos que

$$a \# b = b \# a.$$

Então,

$$a \# S(b) = S(a \# b) = S(b \# a) = S(b) \# a.$$

Logo,

$$a \# b = b \# a$$

para todos os números naturais (a) e (b). □

A ordem dos movimentos, portanto, não altera o ponto final.

Isso não significa que todas as operações sejam comutativas. Podemos, por exemplo, inventar uma operação $\triangleright$ definida por

$$a \triangleright b = a.$$

Essa operação simplesmente conserva o primeiro número. Assim,

$$2 \triangleright 3 = 2,$$

enquanto

$$3 \triangleright 2 = 3.$$

Logo, a ordem dos elementos pode alterar o resultado de uma operação.

1.4.4 A maneira de agrupar importa?

Comparemos:

$$(2 \# 3) \# 4 = 5 \# 4 = 9$$

e

$$2 \# (3 \# 4) = 2 \# 7 = 9.$$

Isso sugere que

$$(a \# b) \# c = a \# (b \# c).$$

Essa propriedade é chamada de *associatividade*.

Ela afirma que, quando realizamos vários movimentos sucessivos, a maneira de colocar os parênteses não altera o destino.

Demonstração. Fixemos (a) e (b) e façamos indução sobre (c).

Para (c=0),

$$(a \# b) \# 0 = a \# b = a \# (b \# 0).$$

Suponhamos que

$$(a \# b) \# c = a \# (b \# c).$$

Então,

$$(a \# b) \# S(c) = S((a \# b) \# c) = S(a \# (b \# c)) = a \# S(b \# c) = a \# (b \# S(c)).$$

Portanto,

$$(a \# b) \# c = a \# (b \# c)$$

para todos os números naturais (a), (b) e (c). □

A associatividade e a comutatividade são propriedades diferentes. Uma operação pode possuir uma delas sem possuir a outra.

Uma operação associativa, mas não comutativa. Consideremos novamente

$$a \triangleright b = a.$$

Temos

$$(a \triangleright b) \triangleright c = a \triangleright c = a$$

e

$$a \triangleright (b \triangleright c) = a \triangleright b = a.$$

Logo, $\triangleright$ é associativa.

Entretanto,

$$a \triangleright b = a$$

e

$$b \triangleright a = b,$$

que geralmente são diferentes. Portanto, ela não é comutativa.

Uma operação comutativa, mas não associativa. Definamos $a \diamond b$ como a distância entre as posições (a) e (b) na sequência dos números naturais.

A distância entre (a) e (b) é igual à distância entre (b) e (a). Portanto,

$$a \diamond b = b \diamond a.$$

Entretanto,

$$(1 \diamond 2) \diamond 3 = 1 \diamond 3 = 2,$$

enquanto

$$1 \diamond (2 \diamond 3) = 1 \diamond 1 = 0.$$

Assim,

$$(1 \diamond 2) \diamond 3 \neq 1 \diamond (2 \diamond 3).$$

Logo, $\diamond$ é comutativa, mas não associativa.

1.4.5 Existe algum movimento que não altera nada?

Procuramos um elemento (e) tal que

$$a \# e = a$$

para todo número natural (a).

Pela própria definição da operação,

$$a \# 0 = a.$$

Além disso, pela comutatividade,

$$0 \# a = a.$$

Portanto, o zero é o *elemento neutro* da operação $\#$.

Inicialmente, o zero apareceu como a ausência de movimento. Entretanto, ele não permanece apenas como uma ideia de ausência. Ele pode participar de operações, ser comparado com outros números e ocupar uma posição definida na estrutura que estamos a construir.

Nesse sentido, a ausência de movimento passa a ser representada por um novo número.

Como começamos com

$$\mathbb{N} = 1, 2, 3, \dots,$$

a descoberta do zero obriga-nos a ampliar o nosso conjunto:

$$\mathbb{N}_0 = 0, 1, 2, 3, \dots$$

A partir deste momento, trabalharemos em $\mathbb{N}_0$.

1.5 Primeiras propriedades da operação @

Recordemos que

$$a @ n = \underbrace{a \# a \# \dots \# a}_{n \text{ ocorrências de } a}.$$

Podemos também definir essa operação recursivamente:

$$a @ 0 = 0$$

e

$$a @ S(n) = (a @ n) \# a.$$

A primeira igualdade diz que repetir um movimento zero vezes não produz movimento algum.

A segunda diz que repetir (a) por (S(n)) vezes significa repetir (a) por (n) vezes e depois acrescentar mais uma ocorrência de (a).

1.5.1 Qual é o elemento neutro da repetição?

Como repetir (a) uma única vez produz o próprio (a),

$$a @ 1 = a.$$

Também temos

$$1 @ a = \underbrace{1 \# 1 \# \dots \# 1}_{a \text{ ocorrências de } 1} = a.$$

Portanto, o elemento neutro de @ é o número (1).

O zero possui outro comportamento:

$$a @ 0 = 0$$

e

$$0 @ a = 0.$$

Assim, o zero não é neutro para a repetição. Ele é um elemento *absorvente*: quando participa de uma repetição, o resultado é zero.

1.5.2 A repetição é comutativa?

Comparemos:

$$2 @ 3 = 2 \# 2 \# 2 = 6$$

e

$$3 @ 2 = 3 \# 3 = 6.$$

Isso sugere que

$$a @ b = b @ a.$$

Podemos imaginar $a @ b$ como uma organização retangular formada por (b) grupos contendo (a) objetos em cada grupo.

Se observarmos o mesmo retângulo na outra direção, veremos (a) grupos contendo (b) objetos em cada grupo.

O número total de objetos não se altera. Essa observação conduz à comutatividade da repetição:

$$a @ b = b @ a.$$

Uma demonstração completamente formal também pode ser feita por indução.

1.5.3 A repetição é associativa?

Consideremos

$$(a @ b) @ c.$$

Primeiro, repetimos (a) por (b) vezes. Depois, repetimos todo esse bloco por (c) vezes.

No total, temos (c) blocos, cada um contendo (b) ocorrências de (a). Isso equivale a repetir (a) por $b @ c$ vezes.

Portanto,

$$(a @ b) @ c = a @ (b @ c).$$

A operação @ também é associativa.

1.6 Distribuição de movimentos

Consideremos

$$2 @ (3 \# 4).$$

Como

$$3 \# 4 = 7,$$

essa expressão significa repetir o movimento de comprimento (2) por sete vezes:

$$2 @ 7 = 2 \# 2 \# 2 \# 2 \# 2 \# 2 \# 2.$$

Podemos separar essas sete ocorrências em dois grupos: um grupo com três ocorrências e outro com quatro ocorrências:

$$2 @ (3 \# 4) = (2 \# 2 \# 2) \# (2 \# 2 \# 2 \# 2) = (2 @ 3) \# (2 @ 4).$$

Isso sugere a propriedade

$$a @ (b \# c) = (a @ b) \# (a @ c).$$

Essa propriedade é chamada de *distributividade de @ sobre #*.

A razão pela qual podemos distribuir a repetição é que repetir (a) por $b \# c$ vezes produz uma sequência de repetições que pode ser separada em duas partes:

$$\underbrace{a \# \cdots \# a}_{b \text{ ocorrências}} \# \underbrace{a \# \cdots \# a}_{c \text{ ocorrências}}.$$

Também podemos começar com uma expressão como

$$(3 \# 4) @ 2.$$

Agora estamos a repetir o movimento $3 \# 4$ duas vezes:

$$(3 \# 4) \# (3 \# 4).$$

Usando a associatividade e a comutatividade de #, podemos reorganizar os movimentos:

$$(3 \# 4) \# (3 \# 4) = 3 \# 4 \# 3 \# 4 = 3 \# 3 \# 4 \# 4 = (3 @ 2) \# (4 @ 2).$$

Assim, também temos

$$(a \# b) @ c = (a @ c) \# (b @ c).$$

1.6.1 A operação # é distributiva sobre @?

Para que # fosse distributiva sobre @, precisaríamos ter

$$a \# (b @ c) = (a \# b) @ (a \# c)$$

para quaisquer (a), (b) e (c).

Tomemos (a=2), (b=3) e (c=4).

O primeiro lado é

$$2 \# (3 @ 4) = 2 \# 12 = 14.$$

O segundo lado é

$$(2 \# 3) @ (2 \# 4) = 5 @ 6 = 30.$$

Como

$$14 \neq 30,$$

a operação $\#$ não é distributiva sobre $@$.
Temos, assim, uma situação assimétrica:

$@$ é distributiva sobre $\#$,

mas

$\#$ não é distributiva sobre $@$.

1.7 Reconhecimento das operações

A operação $\#$ foi definida como o avanço de um determinado número de passos unitários. Ela produz exatamente os mesmos resultados que a operação normalmente chamada de soma.

A operação $@$ foi definida como a repetição de um mesmo movimento. Ela produz exatamente os mesmos resultados que a operação normalmente chamada de multiplicação.

Portanto, podemos identificar

$$a \# b = a + b$$

e

$$a @ b = a \cdot b.$$

Não fazemos essa identificação apenas porque as operações possuem propriedades semelhantes. Fazemo-la porque as próprias definições produzem, para todos os números naturais, os mesmos resultados da soma e da multiplicação usuais.

A partir deste ponto, usaremos as notações conhecidas $(+)$ e $(\cdot)$. Mais adiante, voltaremos a procurar novas operações e novas formas de movimento sobre os números.

2 O surgimento das incógnitas

2.1 Um movimento desconhecido

Consideremos a igualdade

$$2 + x = 6.$$

Aqui sabemos:

- o ponto de onde partimos;
- o ponto ao qual queremos chegar;
- mas não sabemos qual movimento deve ser realizado.

O símbolo (x) representa esse movimento desconhecido.

Uma letra usada para representar uma quantidade cujo valor desejamos determinar é chamada de *incógnita*.

A pergunta que precisamos responder é:

Qual movimento deve ser realizado para alcançar um destino previamente escolhido?

Essa pergunta conduz ao conceito de equação.

Uma *equação* é uma igualdade que contém uma ou mais incógnitas. Uma solução da equação é um valor que, ao ser colocado no lugar da incógnita, torna a igualdade verdadeira.

No nosso exemplo,

$$2 + x = 6,$$

o valor ($x=4$) é uma solução, pois

$$2 + 4 = 6.$$

O conjunto no qual procuramos as soluções também é importante. Uma mesma equação pode ter solução num conjunto numérico e não ter solução noutra.

2.2 Como resolver uma equação?

Na equação

$$2 + x = 6,$$

procuramos o movimento que, partindo de (2), nos leva até (6).

Por inspeção dos números naturais, percebemos que esse movimento é (4). Entretanto, nem sempre será fácil encontrar uma solução experimentando número por número.

Isso sugere a necessidade de uma nova operação.

Queremos uma operação que responda à seguinte pergunta:

Que movimento transforma o ponto inicial no ponto final?

Introduziremos temporariamente o símbolo ($\ominus$).

Definimos

$$a \ominus b = x$$

quando

$$b + x = a.$$

Portanto, $a \ominus b$ representa o movimento que, partindo de (b), nos leva até (a).

No exemplo anterior,

$$x = 6 \ominus 2,$$

pois procuramos o movimento que, somado a (2), produz (6):

$$2 + (6 \ominus 2) = 6.$$

Assim,

$$6 \ominus 2 = 4.$$

Essa nova operação não é apenas uma forma diferente de soma. Ela resolve o problema inverso da soma.

Na soma, conhecemos os movimentos e procuramos o destino:

$$2 + 4 = 6.$$

Na nova operação, conhecemos o ponto inicial e o destino, mas procuramos o movimento:

$$6 \ominus 2 = 4.$$

2.3 Subtração e distância

É importante distinguir a nova operação da ideia de distância.

A distância entre (2) e (6) é a mesma que a distância entre (6) e (2). Ela não depende da direção.

Entretanto, os movimentos

$$6 \ominus 2$$

e

$$2 \ominus 6$$

não devem ser iguais.

O primeiro representa o movimento que parte de (2) e chega a (6). Esse movimento aponta para a frente.

O segundo representa o movimento que parte de (6) e chega a (2). Esse movimento aponta no sentido contrário.

Portanto, a operação que estamos a construir deve guardar não apenas o comprimento do movimento, mas também a sua direção.

2.4 Uma equação impossível nos naturais

Consideremos agora a equação

$$5 + x = 3.$$

Nos números naturais, não existe um movimento para a frente que leve (5) até (3). Assim, a expressão

$$3 \ominus 5$$

não possui resultado em $(\mathbb{N}_0)$.

Diante dessa dificuldade, temos pelo menos duas possibilidades:

- declarar que a equação não possui solução em $(\mathbb{N}_0)$;
- ampliar o nosso conjunto numérico, introduzindo movimentos no sentido contrário.

A primeira resposta não está errada. De facto, a equação

$$5 + x = 3$$

não possui solução em $(\mathbb{N}_0)$.

Mas podemos perguntar:

Seria possível criar números capazes de representar movimentos no sentido contrário?

2.5 Movimentos no sentido contrário

O símbolo

$$-2$$

pode ser interpretado como um movimento de duas unidades no sentido contrário ao movimento representado por (2).

Assim,

$$5 + (-2) = 3.$$

O número (-2) é chamado de *oposto* de (2), pois os dois movimentos anulam-se:

$$2 + (-2) = 0.$$

De maneira geral, para cada número natural (a), introduzimos um número (-a) que satisfaz

$$a + (-a) = 0.$$

O número (-a) é chamado de *inverso aditivo* ou *oposto* de (a).

Ao juntar os números naturais, o zero e os seus opostos, obtemos o conjunto dos números inteiros:

$$\mathbb{Z} = \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

Na reta dos números inteiros, os números positivos representam movimentos num sentido e os números negativos representam movimentos no sentido contrário.

Agora a equação

$$5 + x = 3$$

possui solução em $\mathbb{Z}$:

$$x = -2.$$

2.6 O reconhecimento da subtração

A operação temporariamente representada por $(\ominus)$ é aquilo que normalmente chamamos de *subtração*.

Escrevemos

$$a - b$$

em vez de

$$a \ominus b.$$

A subtração pode ser definida usando a soma e o número oposto:

$$a - b = a + (-b).$$

Por exemplo,

$$6 - 2 = 6 + (-2) = 4,$$

enquanto

$$2 - 6 = 2 + (-6) = -4.$$

A subtração não é uma operação comutativa, pois

$$6 - 2 \neq 2 - 6.$$

Isso responde a uma das perguntas deixadas anteriormente: existem operações nas quais a ordem dos elementos altera o resultado.

2.7 Os números negativos foram inventados ou descobertos?

Essa pergunta não possui uma única resposta definitiva.

Os símbolos, as palavras e as regras usadas para representar os números negativos foram inventados pelos seres humanos.

Entretanto, uma vez que desejamos resolver todas as equações da forma

$$a + x = b,$$

a necessidade de representar movimentos contrários surge naturalmente. As relações que esses novos números precisam satisfazer não podem ser escolhidas arbitrariamente.

Podemos, portanto, dizer que a linguagem foi inventada, mas a estrutura e as suas consequências foram descobertas.

2.8 Outras equações impossíveis

A ampliação de $(\mathbb{N}_0)$ para $\mathbb{Z}$ não será a última.

Considere a equação

$$2x = 1.$$

Ela não possui solução em $\mathbb{Z}$. Para resolvê-la, precisamos introduzir números como

$$\frac{1}{2}.$$

Esses números conduzem ao conjunto dos números racionais:

$$\mathbb{Q}.$$

Considere agora

$$x^2 = 2.$$

Essa equação não possui solução em $\mathbb{Q}$. A sua solução positiva é

$$x = \sqrt{2},$$

que é um número irracional. Os números racionais e irracionais formam o conjunto dos números reais:

$$\mathbb{R}.$$

Por fim, a equação

$$x^2 = -1$$

não possui solução em $\mathbb{R}$. A introdução de um número (i) satisfazendo

$$i^2 = -1$$

conduz ao conjunto dos números complexos:

$$\mathbb{C}.$$

Obtemos, assim, uma sequência de ampliações:

$$\mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Cada ampliação permite resolver problemas que não possuíam solução no conjunto anterior.

3 Uma quantidade que pode variar

3.1 De incógnita a variável

Até agora, usámos letras para representar valores desconhecidos.

Na equação

$$2 + x = 6,$$

a letra (x) representa um valor determinado que ainda não conhecemos.

Podemos, porém, usar uma letra de outra maneira.

Consideremos a regra

$$y = x + 2.$$

Agora não estamos à procura de um único valor para (x). Permitimos que (x) assumam diferentes valores e observamos o valor de (y) correspondente.

Se (x=1), então

$$y = 1 + 2 = 3.$$

Se (x=2), então

$$y = 2 + 2 = 4.$$

Se (x=3), então

$$y = 3 + 2 = 5.$$

Obtemos as correspondências

$$1 \mapsto 3, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 5.$$

A letra (x) pode variar, enquanto (y) é determinado pelo valor escolhido para (x). Por isso, chamamos (x) de *variável independente* e (y) de *variável dependente*.

3.2 O surgimento da função

Uma *função* é uma regra que associa a cada entrada permitida exatamente uma saída.

Podemos chamar a regra anterior de (f) e escrever

$$f(x) = x + 2.$$

Se desejamos permitir como entradas todos os números inteiros e obter saídas inteiras, escrevemos

$$f: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad f(x) = x + 2.$$

O primeiro conjunto, $\mathbb{Z}$, é o conjunto das entradas permitidas e é chamado de *domínio*.

O segundo conjunto, também $\mathbb{Z}$, é o conjunto no qual as saídas são procuradas e é chamado de *contradomínio*.

Temos, por exemplo,

$$f(1) = 3, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 5.$$

A escrita

$$y = f(x)$$

significa que (y) é a saída determinada pela função quando a entrada é (x).

3.3 Uma função que já utilizámos

Quando introduzimos a indução matemática, usámos o símbolo (S(n)) para representar o sucessor de (n).

Agora podemos reconhecer que (S) é uma função:

$$S: \mathbb{N}_0 \longrightarrow \mathbb{N}_0,$$

definida por

$$S(n) = n + 1.$$

Assim,

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 3.$$

Já estávamos a usar uma função antes de termos dado um nome geral a esse tipo de objeto.

3.4 Diferença entre incógnita e variável

Na equação

$$2 + x = 6,$$

a letra (x) é uma incógnita. Procuramos um valor específico que satisfaça a equação. Na função

$$f(x) = x + 2,$$

a letra (x) é uma variável. Ela pode percorrer os valores permitidos pelo domínio. A diferença não está na letra usada, mas no papel que a letra desempenha. A mesma letra pode ser incógnita num problema e variável noutro. Podemos responder às perguntas da seguinte maneira:

- Uma incógnita pode ser tratada como uma variável cujos valores possíveis estão a ser testados, mas ela representa um valor fixo que desejamos determinar.
- Nem toda variável é uma incógnita, pois uma variável pode percorrer livremente vários valores sem que desejemos descobrir um único valor para ela.

4 Movimentos que crescem regularmente

4.1 Uma regra de crescimento

Consideremos a função

$$f(x) = 2x.$$

Vamos observar os valores produzidos quando (x) percorre os números

$$1, 2, 3, 4.$$

Temos

$$f(1) = 2 \cdot 1 = 2, \quad f(2) = 2 \cdot 2 = 4, \quad f(3) = 2 \cdot 3 = 6, \quad f(4) = 2 \cdot 4 = 8.$$

Obtemos a sequência

$$2, 4, 6, 8.$$

Cada termo é obtido acrescentando duas unidades ao termo anterior:

$$4 - 2 = 2, \quad 6 - 4 = 2, \quad 8 - 6 = 2.$$

Dizemos que essa sequência possui uma *diferença constante* igual a (2). Podemos representar o termo que ocupa a posição (n) por

$$a_n = 2n.$$

Assim,

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 6, \quad a_4 = 8.$$

Uma sequência pode, portanto, ser vista como uma função cujo domínio é formado pelos números naturais usados para indicar as posições.

Neste caso,

$$a: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}, \quad a(n) = 2n.$$

4.2 Somando os movimentos

Podemos agora somar os quatro primeiros valores da sequência:

$$S_4 = 2 + 4 + 6 + 8.$$

Usando a distributividade, obtemos

$$S_4 = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 2(1 + 2 + 3 + 4) = 2 \cdot 10 = 20.$$

A mesma ideia pode ser usada para os primeiros (n) números pares:

$$S_n = 2 + 4 + 6 + \cdots + 2n.$$

Colocando o fator (2) em evidência,

$$S_n = 2(1 + 2 + 3 + \cdots + n).$$

Ou ainda usar a mesma ideia para somar números ímpares, considere agora:

$$1,$$

$$1 + 3,$$

$$1 + 3 + 5,$$

$$1 + 3 + 5 + 7.$$

Calculando:

$$1 = 1,$$

$$1 + 3 = 4,$$

$$1 + 3 + 5 = 9,$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

Obtemos:

$$1, 4, 9, 16, \dots$$

Esses números podem ser escritos como:

1.1, 2.2, 3.3, 4.4.

Podemos introduzir uma nova notação:

$$n^2 = n.n.$$

Assim:

$$n^2 = 1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1).$$

Observe que a operação n^2 é o mesmo que a de quadrado n^2 . Fica a cargo do leitor fazer as demonstrações necessárias assim como fizemos para o # e o @ para então chamarmos de quadrado. Assumimos que você o fez e a partir de agora Vamos começar a usar a notação n^2 invés de n^2 .

O quadrado aparece como o resultado acumulado de movimentos ímpares.

4.2.1 Por que os números ímpares formam quadrados?

Começamos com um ponto:

1.

Para transformar um quadrado de lado 1 em um quadrado de lado 2, acrescentamos três pontos.

Para transformar um quadrado de lado 2 em um quadrado de lado 3, acrescentamos cinco pontos.

Para transformar um quadrado de lado 3 em um quadrado de lado 4, acrescentamos sete pontos.

Portanto:

$$(n + 1)^2 = n^2 + (2n + 1).$$

Perguntas:

- Por que o incremento entre quadrados consecutivos é sempre ímpar?
- Que formas surgem ao somar números pares?
- Que formas surgem ao somar números triangulares?

Surge agora um novo problema:

Como calcular a soma dos primeiros (n) números naturais sem somá-los um por um?

4.3 A soma dos primeiros números naturais

Definamos

$$T_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n.$$

Podemos escrever a mesma soma na ordem contrária:

$$T_n = n + (n - 1) + (n - 2) + \cdots + 2 + 1.$$

Somando as duas expressões termo a termo, obtemos

$$2T_n = (1 + n) + (2 + n - 1) + (3 + n - 2) + \cdots + (n + 1).$$

Cada par possui o mesmo valor:

$$n + 1.$$

Como existem (n) pares, temos

$$2T_n = n(n + 1).$$

Portanto,

$$T_n = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

A divisão por (2) sempre produz um número natural, pois entre dois números consecutivos, (n) e $(n+1)$, um deles é necessariamente par.

Voltando à soma dos números pares,

$$S_n = 2T_n = 2 \left(\frac{n(n + 1)}{2} \right) = n(n + 1).$$

Assim,

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1).$$

Expandindo o produto,

$$S_n = n^2 + n.$$

Começamos com uma sequência cujos termos crescem por movimentos constantes:

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

Ao acumular esses termos, surgiu uma expressão contendo (n^2) :

$$n^2 + n.$$

Essa é a nossa primeira aparição natural de uma expressão polinomial.

4.4 Do crescimento linear ao crescimento quadrático

Os termos da sequência original são dados por

$$a_n = 2n.$$

Eles crescem linearmente: de um termo para o seguinte, acrescentamos sempre (2) . Entretanto, a soma acumulada desses termos é

$$S_n = n^2 + n.$$

Ela não cresce acrescentando sempre a mesma quantidade. As quantidades acrescentadas são justamente

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

Temos

$$S_{n+1} - S_n = 2(n+1).$$

Portanto, uma sequência de movimentos que cresce linearmente produz, quando acumulada, uma quantidade que cresce quadraticamente.

Isso sugere novas perguntas:

- O que acontece quando somamos uma sequência com diferença constante diferente de (2)?
- Que tipo de expressão surge ao somarmos os quadrados $1^2, 2^2, 3^2, \dots$?
- Se uma soma de termos lineares produz uma expressão quadrática, o que produzirá uma soma de termos quadráticos?

5 Quando a variação também começa a variar

Consideremos novamente a função

$$f(x) = 2x.$$

Quando x percorre os números

$$1, 2, 3, 4,$$

obtemos

$$f(1) = 2 \cdot 1 = 2,$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 = 4,$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 = 6,$$

$$f(4) = 2 \cdot 4 = 8.$$

Assim, a função produz a sequência

$$2, 4, 6, 8.$$

A diferença entre termos consecutivos é sempre a mesma:

$$4 - 2 = 2,$$

$$6 - 4 = 2,$$

$$8 - 6 = 2.$$

Portanto, essa sequência possui diferença constante.

Consideremos agora as somas acumuladas dos seus termos:

$$S_1 = 2,$$

$$S_2 = 2 + 4 = 6,$$

$$S_3 = 2 + 4 + 6 = 12,$$

$$S_4 = 2 + 4 + 6 + 8 = 20.$$

Obtemos uma nova sequência:

$$2, 6, 12, 20.$$

Vamos calcular as diferenças entre os seus termos:

$$6 - 2 = 4,$$

$$12 - 6 = 6,$$

$$20 - 12 = 8.$$

As diferenças são agora

$$4, 6, 8.$$

Elas já não são constantes. Portanto, a sequência

$$2, 6, 12, 20, \dots$$

não cresce linearmente.

Entretanto, as próprias diferenças formam uma nova sequência:

$$4, 6, 8, \dots$$

E, ao calcularmos novamente as diferenças, encontramos

$$6 - 4 = 2,$$

$$8 - 6 = 2.$$

A primeira diferença não é constante, mas a diferença das diferenças é constante. Podemos organizar esse processo da seguinte forma:

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 6 & 12 & 20 & \dots & & \\ & 4 & 6 & 8 & & & \\ & & 2 & 2 & & & \end{array}$$

A sequência original $2, 4, 6, 8, \dots$ possui diferença constante logo no primeiro nível.

A sequência acumulada $2, 6, 12, 20, \dots$ só apresenta uma diferença constante no segundo nível.

Isso sugere uma nova maneira de distinguir diferentes tipos de crescimento:

Quantas vezes precisamos calcular diferenças até obtermos uma quantidade constante?

A regra que produz a sequência acumulada é, portanto,

$$S_n = n^2 + n.$$

Nessa expressão aparecem dois tipos diferentes de quantidade:

$$n^2$$

e

$$n.$$

O termo n já havia aparecido nas regras de crescimento linear. Entretanto, o termo n^2 representa uma nova ordem de crescimento.

Ao acumularmos os valores de uma regra linear, surgiu uma expressão quadrática. Isso conduz a novas perguntas:

- Por que a soma de termos lineares produziu uma expressão quadrática?
- O que significam separadamente os movimentos n^2 e n ?
- Podemos somar movimentos de ordens diferentes?
- O que acontece quando somamos termos quadráticos?
- Surgirá então uma expressão contendo n^3 ?

6 Podemos somar movimentos de ordens diferentes?

Ao somarmos os primeiros termos da sequência

$$2, 4, 6, 8, \dots,$$

obtivemos os valores acumulados

$$2, 6, 12, 20, \dots$$

O termo que ocupa a posição n nessa nova sequência é dado por

$$S_n = n^2 + n.$$

Pela primeira vez, encontramos numa mesma regra dois tipos diferentes de movimento:

$$n$$

e

$$n^2.$$

O termo n representa um crescimento linear, enquanto n^2 representa um crescimento quadrático.

Isso sugere uma nova pergunta:

Podemos construir regras somando movimentos de ordens diferentes?

Por exemplo, podemos considerar a regra

$$P(n) = n + n^2 + n^3.$$

Até agora, partíamos de uma sequência e procurávamos uma regra capaz de produzi-la. Faremos agora o caminho inverso: começaremos com uma regra e observaremos a sequência que ela produz.

Calculando os seus primeiros valores, obtemos

$$\begin{aligned}P(1) &= 1 + 1^2 + 1^3 = 3, \\P(2) &= 2 + 2^2 + 2^3 = 14, \\P(3) &= 3 + 3^2 + 3^3 = 39, \\P(4) &= 4 + 4^2 + 4^3 = 84, \\P(5) &= 5 + 5^2 + 5^3 = 155, \\P(6) &= 6 + 6^2 + 6^3 = 258.\end{aligned}$$

Assim, a regra produz a sequência

$$3, 14, 39, 84, 155, 258, \dots$$

Vamos investigar como esses valores variam.

As primeiras diferenças são

$$14 - 3 = 11,$$

$$39 - 14 = 25,$$

$$84 - 39 = 45,$$

$$155 - 84 = 71,$$

$$258 - 155 = 103.$$

Obtemos, portanto,

$$11, 25, 45, 71, 103, \dots$$

Essas diferenças não são constantes. Calculamos então as diferenças novamente:

$$25 - 11 = 14,$$

$$45 - 25 = 20,$$

$$71 - 45 = 26,$$

$$103 - 71 = 32.$$

Obtemos

$$14, 20, 26, 32, \dots$$

Essas diferenças também não são constantes. Calculando uma terceira vez:

$$20 - 14 = 6,$$

$$26 - 20 = 6,$$

$$32 - 26 = 6.$$

Finalmente, obtemos

$$6, 6, 6, \dots$$

Podemos organizar o processo numa tabela de diferenças:

3	14	39	84	155	258
	11	25	45	71	103
		14	20	26	32
			6	6	6

Foi necessário calcular diferenças três vezes até encontrarmos uma sequência constante. Isso parece estar relacionado com a maior potência presente na regra:

$$P(n) = n + n^2 + n^3.$$

A maior potência é n^3 , e a constância apareceu na terceira diferença. Para uma regra linear, como

$$P(n) = 2n,$$

a primeira diferença é constante.

Para uma regra quadrática, como

$$P(n) = n^2 + n,$$

a segunda diferença é constante.

Para a regra

$$P(n) = n + n^2 + n^3,$$

a terceira diferença é constante.

Esses exemplos sugerem uma possível relação:

O número de vezes que precisamos calcular diferenças até obter uma constante parece coincidir com o maior expoente presente na regra.

Entretanto, alguns exemplos não constituem uma demonstração.

Precisamos investigar:

- Essa relação vale para toda soma de potências?

- O que acontece se multiplicarmos cada potência por um número?
- O que acontece se alguma potência estiver ausente?
- O termo de maior expoente determina sozinho a ordem das diferenças?
- Por que calcular uma diferença parece reduzir a maior potência?

6.0.1 O que acontece se multiplicarmos cada potência por um número?

Até agora, considerámos somas de movimentos como

$$n + n^2 + n^3.$$

Entretanto, quando introduzimos a soma e a multiplicação, vimos que um mesmo movimento pode aparecer mais de uma vez.

Por exemplo,

$$3n$$

pode ser interpretado como três ocorrências do movimento n , enquanto

$$4n^2$$

representa quatro ocorrências do movimento n^2 .

Parece, portanto, natural permitir que cada ordem de movimento apareça numa quantidade diferente. Podemos considerar, por exemplo,

$$3 + 2n + 4n^2 + n^3.$$

De maneira mais geral, podemos escrever

$$a_1n + a_2n^2 + a_3n^3,$$

em que a_1, a_2, a_3 são, inicialmente, números inteiros.

Também podemos acrescentar um termo que não depende de n :

$$a_0 + a_1n + a_2n^2 + a_3n^3.$$

O termo a_0 representa um movimento constante. O termo a_1n representa um movimento de primeira ordem, a_2n^2 representa um movimento de segunda ordem e a_3n^3 representa um movimento de terceira ordem.

Os números

$$a_0, a_1, a_2, a_3$$

indicam quanto de cada ordem de movimento participa da regra. Esses números serão chamados de *coeficientes*.

Uma expressão construída por uma soma finita de potências inteiras não negativas de uma variável, multiplicadas por coeficientes, será chamada de *polinómio*.

De maneira geral, escrevemos

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m.$$

O maior expoente que aparece com coeficiente diferente de zero será chamado de *grau do polinómio*.

6.0.2 Quando o movimento total se anula?

Uma nova pergunta pode ser feita sobre essas regras:

Para quais movimentos de entrada o movimento total produzido pelo polinómio é nulo?

Consideremos o polinómio

$$P(x) = x^2 - 5x + 6.$$

Procuramos valores de x para os quais

$$P(x) = 0.$$

Experimentando alguns valores, encontramos

$$P(2) = 2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 0$$

e

$$P(3) = 3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = 0.$$

Portanto, $x = 2$ e $x = 3$ anulam o movimento produzido pelo polinómio.

Chamaremos de *raiz* ou *movimento nulo* de um polinómio todo valor da variável que torna o valor do polinómio igual a zero.

Entretanto, encontrar as raízes apenas por experimentação pode tornar-se difícil. Precisamos investigar se a própria estrutura do polinómio guarda informações sobre os seus movimentos nulos.

6.0.3 Reconstruindo um polinómio a partir dos seus movimentos nulos

Sabemos que 2 e 3 anulam o polinómio

$$x^2 - 5x + 6.$$

Vamos procurar uma maneira de construir uma expressão que se anule nesses dois valores.

A expressão

$$x - 2$$

anula-se quando $x = 2$, enquanto

$$x - 3$$

anula-se quando $x = 3$.

Se multiplicarmos essas duas expressões, obtemos

$$(x - 2)(x - 3).$$

Quando $x = 2$, o primeiro fator é zero e, portanto, todo o produto é zero.

Quando $x = 3$, o segundo fator é zero e novamente todo o produto é zero.

Expandindo o produto, encontramos

$$\begin{aligned}(x-2)(x-3) &= x^2 - 3x - 2x + 6 \\ &= x^2 - 5x + 6.\end{aligned}$$

Assim,

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3).$$

O polinómio pode ser construído pelo produto das expressões associadas aos seus movimentos nulos.

Vamos investigar um caso geral. Suponhamos que r e s sejam dois movimentos nulos. Então consideramos

$$(x-r)(x-s).$$

Expandindo,

$$\begin{aligned}(x-r)(x-s) &= x^2 - sx - rx + rs \\ &= x^2 - (r+s)x + rs.\end{aligned}$$

Portanto, se

$$x^2 + bx + c = (x-r)(x-s),$$

devemos ter

$$r+s = -b$$

e

$$rs = c.$$

No exemplo

$$x^2 - 5x + 6,$$

temos

$$r+s = 5$$

e

$$rs = 6.$$

Os números 2 e 3 satisfazem essas duas condições:

$$2+3 = 5$$

e

$$2 \cdot 3 = 6.$$

Isso conduz às seguintes observações:

- o termo sem x é o produto dos dois movimentos nulos;

- o oposto do coeficiente de x é a soma dos dois movimentos nulos;
- o polinómio pode ser reconstruído pelo produto dos fatores associados aos seus movimentos nulos.

6.0.4 Um movimento nulo igual a zero

Consideremos agora

$$x^2 - 5x.$$

Colocando x em evidência, obtemos

$$x^2 - 5x = x(x - 5).$$

Para que o produto seja zero, pelo menos um dos fatores precisa ser zero. Portanto,

$$x = 0$$

ou

$$x - 5 = 0,$$

o que fornece

$$x = 5.$$

Assim, os movimentos nulos são

$$0 \quad \text{e} \quad 5.$$

O termo constante do polinómio é zero e, de facto,

$$0 \cdot 5 = 0.$$

Além disso,

$$0 + 5 = 5,$$

que é o oposto do coeficiente -5 da parcela linear.

Esses exemplos sugerem que os movimentos nulos estão diretamente relacionados com os fatores do polinómio.

6.0.5 Quantos movimentos nulos pode haver?

Nos exemplos anteriores, os polinómios possuíam grau 2 e encontrámos dois movimentos nulos.

Isso sugere uma nova conjectura:

O grau do polinómio parece limitar a quantidade de movimentos nulos que ele pode possuir.

Entretanto, precisamos ser cuidadosos.
O polinômio

$$x^2 + 1$$

não possui movimentos nulos reais, pois

$$x^2 + 1 > 0$$

para todo número real x .

Mais adiante, ao ampliarmos novamente o conjunto numérico, encontraremos movimentos nulos complexos para esse polinômio.

Por enquanto, podemos apenas conjecturar que um polinômio de grau m não pode possuir mais do que m movimentos nulos diferentes.

Também precisaremos considerar o caso em que um mesmo movimento nulo aparece repetidamente.

7 Movimentos que coincidem

Nos exemplos anteriores, encontramos dois movimentos nulos diferentes. Vamos agora investigar o que acontece quando dois movimentos nulos coincidem.

Suponhamos que o único movimento nulo seja $x = a$, mas que o fator associado a ele apareça duas vezes.

Nesse caso, temos

$$(x - a)(x - a) = (x - a)^2.$$

Expandindo,

$$\begin{aligned}(x - a)^2 &= x^2 - ax - ax + a^2 \\ &= x^2 - 2ax + a^2.\end{aligned}$$

A raiz a participa duas vezes da construção do polinômio.

Podemos dizer que a é uma raiz de multiplicidade 2.

Se o mesmo fator aparecer três vezes, teremos

$$(x - a)^3 = (x - a)(x - a)(x - a).$$

Expandindo,

$$\begin{aligned}(x - a)^3 &= (x^2 - 2ax + a^2)(x - a) \\ &= x^3 - ax^2 - 2ax^2 + 2a^2x + a^2x - a^3 \\ &= x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3.\end{aligned}$$

Agora a raiz a aparece três vezes e possui multiplicidade 3.

Para quatro ocorrências, temos

$$(x - a)^4 = (x - a)(x - a)(x - a)(x - a).$$

Podemos escrever

$$(x - a)^4 = (x - a)^2(x - a)^2.$$

Assim,

$$\begin{aligned}(x-a)^4 &= (x^2 - 2ax + a^2)(x^2 - 2ax + a^2) \\ &= x^4 - 4ax^3 + 6a^2x^2 - 4a^3x + a^4.\end{aligned}$$

De maneira geral,

$$\underbrace{(x-a)(x-a)\cdots(x-a)}_{n \text{ fatores}} = (x-a)^n.$$

O expoente n indica quantas vezes o mesmo movimento nulo participa da construção do polinômio.

7.1 Os coeficientes das potências repetidas

Observemos os coeficientes das expansões anteriores, ignorando momentaneamente os sinais e as potências:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \\ & & & 1 & & 1 & \\ & & & & & & \\ & & 1 & & 2 & & 1 \\ & & & & & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & & & & & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1\end{array}$$

Os coeficientes parecem possuir uma organização simétrica.

Na expansão de $(x-a)^4$, por exemplo, encontramos

$$1, 4, 6, 4, 1.$$

Isso conduz a uma nova pergunta:

Como podemos prever os coeficientes de $(x-a)^n$ sem realizar todas as multiplicações?

7.2 De quantas maneiras uma parcela pode surgir?

Para compreender de onde vêm os coeficientes, consideremos temporariamente

$$(x+a)^4$$

em vez de

$$(x-a)^4.$$

Dessa maneira, podemos investigar primeiro a quantidade de parcelas sem nos preocuparmos com a alternância dos sinais.

Temos

$$(x+a)^4 = (x+a)(x+a)(x+a)(x+a).$$

Para formar uma parcela da expansão, precisamos escolher um elemento de cada fator. Em cada fator existem duas possibilidades:

$$x \quad \text{ou} \quad a.$$

Se escolhermos x nos quatro fatores, obtemos

$$x \cdot x \cdot x \cdot x = x^4.$$

Essa parcela só pode surgir de uma maneira, pois precisamos escolher x em todos os fatores.

Se escolhermos a uma vez e x nos outros três fatores, obtemos uma parcela da forma

$$ax^3.$$

Entretanto, podemos escolher o elemento a em qualquer um dos quatro fatores:

$$\begin{array}{cccc} a & x & x & x, \\ x & a & x & x, \\ x & x & a & x, \\ x & x & x & a. \end{array}$$

Cada uma dessas escolhas produz a mesma parcela ax^3 .

Como existem quatro maneiras, encontramos

$$4ax^3.$$

Para obter uma parcela da forma

$$a^2x^2,$$

precisamos escolher a em dois fatores e x nos outros dois.

As possibilidades são

$$\begin{array}{cccc} a & a & x & x, \\ a & x & a & x, \\ a & x & x & a, \\ x & a & a & x, \\ x & a & x & a, \\ x & x & a & a. \end{array}$$

Existem seis maneiras de produzir a parcela a^2x^2 . Por isso, encontramos

$$6a^2x^2.$$

Para obter uma parcela da forma

$$a^3x,$$

precisamos escolher x uma vez e a nos outros três fatores.

A posição do x pode ser escolhida de quatro maneiras. Portanto, obtemos

$$4a^3x.$$

Finalmente, escolhendo a nos quatro fatores, obtemos

$$a^4.$$

Essa parcela só pode surgir de uma maneira.
Reunindo todas as parcelas, encontramos

$$(x + a)^4 = x^4 + 4ax^3 + 6a^2x^2 + 4a^3x + a^4.$$

Os coeficientes contam quantas escolhas diferentes produzem a mesma parcela.

7.3 Um novo problema de contagem

No caso anterior, precisámos contar quantas maneiras existem de escolher duas posições para o elemento a entre quatro posições disponíveis.

Surge, então, um problema mais geral:

De quantas maneiras podemos escolher p posições entre n posições disponíveis?

Chamaremos essa quantidade de

$$C(n, p).$$

Assim,

$$C(4, 2) = 6,$$

pois existem seis maneiras de escolher duas posições entre quatro.
Também temos

$$C(4, 1) = 4$$

e

$$C(4, 3) = 4.$$

Existem ainda dois casos imediatos.

Há somente uma maneira de não escolher posição alguma:

$$C(n, 0) = 1.$$

Também há somente uma maneira de escolher todas as posições:

$$C(n, n) = 1.$$

7.4 Construindo uma contagem a partir de outra

Vamos investigar como calcular $C(n, p)$ usando contagens menores.

Considere novamente a escolha de p posições entre n posições. Observemos apenas a última posição.

Há duas possibilidades.

Na primeira, não escolhemos a última posição. Nesse caso, ainda precisamos escolher p posições entre as $n - 1$ posições anteriores.

A quantidade de possibilidades é

$$C(n - 1, p).$$

Na segunda possibilidade, escolhemos a última posição. Como uma posição já foi escolhida, precisamos escolher apenas mais $p - 1$ posições entre as $n - 1$ anteriores.

A quantidade de possibilidades é

$$C(n - 1, p - 1).$$

Como os dois casos são diferentes e juntos contêm todas as possibilidades, temos

$$C(n, p) = C(n - 1, p) + C(n - 1, p - 1).$$

Por exemplo,

$$C(4, 2) = C(3, 2) + C(3, 1).$$

Como

$$C(3, 2) = 3$$

e

$$C(3, 1) = 3,$$

obtemos

$$C(4, 2) = 3 + 3 = 6.$$

7.5 O triângulo das escolhas

Usando

$$C(n, 0) = C(n, n) = 1$$

e a relação

$$C(n, p) = C(n - 1, p) + C(n - 1, p - 1),$$

podemos construir sucessivamente as linhas

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1
 \end{array}$$

Cada número interno é obtido pela soma dos dois números que aparecem imediatamente acima dele.

Essa organização é tradicionalmente chamada de *triângulo de Pascal*.

As suas linhas fornecem exatamente os coeficientes das expansões de

$$(x + a)^n.$$

7.6 Uma notação para contar escolhas

A quantidade $C(n, p)$ é tradicionalmente representada por

$$\binom{n}{p}.$$

Lemos essa expressão como “ n escolhe p ”.

Assim,

$$C(n, p) = \binom{n}{p}.$$

A relação encontrada anteriormente torna-se

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1}.$$

Também temos

$$\binom{n}{0} = 1$$

e

$$\binom{n}{n} = 1.$$

Essa notação não representa uma divisão. Ela representa o número de maneiras de escolher p posições entre n posições disponíveis.

7.7 Uma fórmula direta para as escolhas

O triângulo permite calcular uma linha usando a linha anterior. Entretanto, podemos perguntar:

É possível calcular diretamente o número de escolhas sem construir todas as linhas anteriores?

Suponhamos que desejamos escolher p posições entre n posições.

Se a ordem das escolhas fosse importante, teríamos n possibilidades para a primeira posição.

Depois de escolhermos a primeira, restariam $n - 1$ possibilidades para a segunda.

Depois, restariam $n - 2$ possibilidades para a terceira, e assim sucessivamente.

Para escolher p posições em ordem, teríamos

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)$$

possibilidades.

Entretanto, quando escolhermos posições para formar uma parcela, a ordem das escolhas não importa.

Escolher primeiro a posição 1 e depois a posição 3 produz o mesmo conjunto de posições que escolher primeiro a posição 3 e depois a posição 1.

Precisamos, portanto, descobrir quantas vezes cada conjunto de p posições foi contado.

As mesmas p posições podem ser ordenadas de

$$p(p-1)(p-2)\cdots 2\cdot 1$$

maneiras.

Consequentemente,

$$\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)}{p(p-1)(p-2)\cdots 2\cdot 1}.$$

Por exemplo,

$$\binom{4}{2} = \frac{4\cdot 3}{2\cdot 1} = 6.$$

7.8 Uma nova operação de compressão

Produtos decrescentes como

$$n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$$

aparecem repetidamente.

Para simplificar a escrita, definimos

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1.$$

Essa operação é chamada de *fatorial*.

Por exemplo,

$$4! = 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1 = 24$$

e

$$3! = 3\cdot 2\cdot 1 = 6.$$

Também definimos

$$0! = 1.$$

Podemos interpretar $0!$ como um produto sem fatores. O valor 1 permite conservar as propriedades das fórmulas que envolvem fatoriais.

Usando a nova notação, temos

$$n(n-1)\cdots(n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Portanto,

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

A fórmula com fatoriais não cria o número de escolhas. Ela apenas comprime a contagem que construímos anteriormente.

8 O binómio de Newton

Consideremos novamente

$$(x + a)^n.$$

Para obter uma parcela da forma

$$x^{n-p}a^p,$$

precisamos escolher a em exatamente p dos n fatores.

Nos $n - p$ fatores restantes, escolhemos x .

O número de maneiras de escolher as p posições ocupadas por a é

$$\binom{n}{p}.$$

Portanto, a parcela

$$x^{n-p}a^p$$

aparece

$$\binom{n}{p}$$

vezes na expansão.

Reunindo todas as possibilidades, obtemos

$$\begin{aligned}(x + a)^n &= \binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}x^{n-1}a + \binom{n}{2}x^{n-2}a^2 \\ &\quad + \cdots + \binom{n}{n-1}xa^{n-1} + \binom{n}{n}a^n.\end{aligned}$$

Usando o símbolo de soma para comprimir a expressão, podemos escrever

$$(x + a)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} x^{n-p} a^p.$$

Essa identidade é chamada de *binómio de Newton*.

Para obter a expansão de $(x - a)^n$, basta substituir a por $-a$:

$$(x - a)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} x^{n-p} (-a)^p.$$

Como

$$(-a)^p = (-1)^p a^p,$$

temos

$$(x - a)^n = \sum_{p=0}^n (-1)^p \binom{n}{p} x^{n-p} a^p.$$

Os sinais alternam porque cada escolha de a corresponde, na realidade, à escolha de um fator $-a$.

8.1 Por que a expansão termina?

A fórmula dos coeficientes pode ser escrita como

$$\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)}{p!}.$$

Quando n é um número natural e $p > n$, o produto do numerador contém o fator

$$n - n = 0.$$

Por exemplo,

$$\binom{3}{4} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0}{4!} = 0.$$

Todos os coeficientes posteriores também são zero.

Por essa razão, a expansão de

$$(1+x)^n$$

termina depois de um número finito de parcelas.

Ela é um polinômio.

8.2 O expoente precisa ser um número natural?

As expressões

$$(1+x)^{-1}$$

e

$$(1+x)^{1/2}$$

também possuem significado.

No primeiro caso,

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x}.$$

No segundo,

$$(1+x)^{1/2} = \sqrt{1+x}.$$

Entretanto, os expoentes -1 e $1/2$ não representam uma quantidade natural de fatores iguais.

Podemos perguntar:

Seria possível conservar o padrão dos coeficientes do binômio quando o expoente não é um número natural?

Para um número qualquer α , podemos experimentar a definição

$$\binom{\alpha}{0} = 1$$

e, para $p \geq 1$,

$$\binom{\alpha}{p} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-p+1)}{p!}.$$

Quando $\alpha = n$ é um número natural, recuperamos os coeficientes já conhecidos. Mas, quando

$$\alpha = -1$$

ou

$$\alpha = \frac{1}{2},$$

nenhum dos fatores precisa tornar-se zero.

A expansão pode, portanto, não terminar.

Isso sugere a expressão

$$(1+x)^\alpha \stackrel{?}{=} \sum_{p=0}^{\infty} \binom{\alpha}{p} x^p.$$

O símbolo de interrogação indica que ainda não sabemos se essa igualdade é verdadeira. Antes de aceitá-la, precisamos responder a novas perguntas:

- O que significa somar uma quantidade infinita de parcelas?
- As somas parciais aproximam-se de algum valor determinado?
- Para quais valores de x a aproximação funciona?
- O erro pode tornar-se menor do que qualquer quantidade previamente escolhida?
- Podemos somar, multiplicar, derivar e acumular essas expansões como fazemos com polinômios finitos?

Essas perguntas conduzem ao estudo das *séries infinitas*.

9 Analisando coeficientes

Sabemos que para um expoente natural os coeficientes podem ser escritos:

$$\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)}{p!}$$

Então em algum $p=n$ e a expressão acabada pois:

$$n - n = 0$$

Por isso todos os termos seguintes desaparecem. Por exemplo para $n = 3$:

$$\binom{3}{4} = \frac{3.2.1.0}{4!}$$

Agora vamos testar o caso onde $n = \frac{1}{2}$, nenhum dos fatores será zero pois sempre uma fração menos um inteiro:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2} - 1, \frac{1}{2} - 2, \dots$$

Logo, a expansão nunca termina.

10 Primeiras Séries Produzidas

Agora que sabemos que esses números não tem fim e também sabemos que eles são coeficientes de um binômio, vamos testar alguns desses valores e ver o que acontece, vamos usar $n = -1$:

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{(1+x)^2} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

Agora vamos tomar $n = \frac{1}{2}$:

$$(1+x)^{1/2} = \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \dots$$

Vemos que formamos várias séries a partir de um único mecanismo. Uma questão que surge é:

Essas somas infinitas se aglomeram em algum número?

“`latex`

11 Somas infinitas convergentes

Na secção anterior, generalizámos os coeficientes do binômio de Newton para expoentes que não precisam ser números naturais.

Isso produziu expressões que, ao contrário dos polinômios estudados até agora, não terminam depois de um número finito de parcelas.

Um dos casos mais simples ocorre quando escolhemos o expoente

$$\alpha = -1.$$

Temos

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x}.$$

Usando a regra dos coeficientes generalizados, obtemos formalmente

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$$

Entretanto, surge agora uma dificuldade que não existia para os polinômios. Uma soma finita como

$$1 - x + x^2 - x^3$$

pode ser calculada executando uma quantidade determinada de operações.
Mas a expressão

$$1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$$

não possui uma última parcela.
Precisamos, portanto, perguntar:

O que significa atribuir um valor a uma soma que nunca termina?

11.1 Aproximações finitas de uma soma infinita

Em vez de tentarmos realizar todas as parcelas de uma só vez, consideremos apenas uma quantidade finita delas.

Chamaremos de S_N a soma das parcelas desde a potência 0 até a potência N .

Assim,

$$S_0 = 1.$$

Para $N = 1$,

$$S_1 = 1 - x.$$

Para $N = 2$,

$$S_2 = 1 - x + x^2.$$

Para $N = 3$,

$$S_3 = 1 - x + x^2 - x^3.$$

De maneira geral,

$$S_N = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-x)^N.$$

Cada S_N é uma soma perfeitamente finita.

A expressão infinita será estudada observando o que acontece com essas aproximações quando utilizamos cada vez mais parcelas.

Como S_N é uma soma geométrica de razão $-x$, temos

$$S_N = \frac{1 - (-x)^{N+1}}{1 + x}.$$

Sabemos que desejamos aproximar

$$\frac{1}{1 + x}.$$

Podemos então comparar o valor procurado com a aproximação S_N :

$$\frac{1}{1 + x} - S_N.$$

Substituindo a expressão encontrada para S_N ,

$$\frac{1}{1+x} - \frac{1 - (-x)^{N+1}}{1+x} = \frac{(-x)^{N+1}}{1+x}.$$

Portanto,

$$\boxed{\frac{1}{1+x} - S_N = \frac{(-x)^{N+1}}{1+x}}$$

A diferença entre o valor que queremos representar e a soma finita que estamos usando será chamada de *erro da aproximação*.

11.2 Podemos tornar o erro tão pequeno quanto desejarmos?

Consideremos inicialmente valores de x tais que

$$|x| < 1.$$

Nesse caso,

$$|x|, \quad |x|^2, \quad |x|^3, \quad |x|^4, \dots$$

tornam-se cada vez menores.

Por exemplo, para

$$x = \frac{1}{2},$$

temos

$$\frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}, \quad \frac{1}{32}, \dots$$

Assim, aumentando suficientemente o número N , podemos tornar

$$|x|^{N+1}$$

tão pequeno quanto desejarmos.

Como o erro possui tamanho

$$\left| \frac{(-x)^{N+1}}{1+x} \right|,$$

também podemos torná-lo tão pequeno quanto desejarmos.

Podemos formular essa ideia da seguinte maneira:

Escolhida qualquer margem de erro positiva, por menor que seja, podemos utilizar uma quantidade suficientemente grande de parcelas para que o erro da aproximação fique abaixo dessa margem.

Nesse caso, diremos que a soma infinita é *convergente*.

Assim, para

$$|x| < 1,$$

podemos escrever

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots$$

A igualdade não significa que realizámos literalmente uma quantidade infinita de operações.

Ela significa que as somas finitas

$$S_0, S_1, S_2, S_3, \dots$$

podem aproximar

$$\frac{1}{1+x}$$

com uma precisão tão grande quanto desejarmos.

11.3 Quando a aproximação não funciona

Se

$$|x| > 1,$$

as potências

$$|x|, \quad |x|^2, \quad |x|^3, \dots$$

não se tornam pequenas. Pelo contrário, aumentam.

Assim, o erro não pode ser tornado arbitrariamente pequeno.

Também precisamos examinar separadamente os casos de fronteira.

Se

$$x = 1,$$

a soma torna-se

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots$$

As somas parciais alternam entre

$$1$$

e

$$0.$$

Elas não se aproximam de um único valor.

Se

$$x = -1,$$

teríamos

$$1 + 1 + 1 + 1 + \dots,$$

cujas somas parciais crescem indefinidamente.
Além disso,

$$\frac{1}{1+x}$$

não está definida em $x = -1$.
Portanto, a expansão

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$$

representa a função apenas quando

$$|x| < 1.$$

Essa descoberta mostra que uma expressão infinita exige uma nova preocupação que não existia para polinômios finitos:

Não basta encontrar um padrão para as parcelas. Precisamos também saber se as aproximações realmente se aproximam de alguma quantidade.

Essa necessidade conduziu à ideia de convergência.

Entretanto, outra pergunta deixada pelos polinômios ainda permanece.

Até agora, ao estudar as diferenças entre valores de uma função, considerávamos movimentos inteiros entre as entradas.

Mas o que aconteceria se o movimento realizado na entrada pudesse ser muito menor?

12 Movimentos cada vez menores

Quando estudamos sequências, comparámos valores consecutivos.

Para uma função f , isso corresponde a comparar

$$f(x)$$

com

$$f(x+1).$$

O movimento realizado na entrada possui comprimento 1.

Não existe, porém, nenhuma razão para que o movimento tenha sempre esse tamanho. Podemos considerar um movimento qualquer h :

$$x \longrightarrow x + h.$$

O valor da função passa de

$$f(x)$$

para

$$f(x+h).$$

A mudança produzida na saída é, portanto,

$$f(x+h) - f(x).$$

Surge uma nova pergunta:

O que podemos descobrir sobre uma função observando movimentos cada vez menores na sua entrada?

12.1 Um pequeno movimento numa potência

Consideremos

$$f(x) = x^n.$$

Depois de um movimento h , temos

$$f(x+h) = (x+h)^n.$$

O binômio de Newton permite expandir essa expressão:

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}h^3 + \dots + h^n.$$

A mudança total produzida pelo movimento h é

$$(x+h)^n - x^n.$$

Portanto,

$$(x+h)^n - x^n = nx^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \binom{n}{3}x^{n-3}h^3 + \dots + h^n.$$

Todos os termos possuem pelo menos uma ocorrência de h .

Podemos, então, colocar h em evidência:

$$(x+h)^n - x^n = h \left(nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \binom{n}{3}x^{n-3}h^2 + \dots + h^{n-1} \right).$$

Dividindo a mudança da saída pelo tamanho do movimento da entrada, obtemos

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \binom{n}{3}x^{n-3}h^2 + \dots + h^{n-1}.$$

Essa quantidade mede quanto a saída mudou por unidade do movimento realizado na entrada.

12.2 A parte principal da variação

Observemos a expressão

$$nx^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \binom{n}{3}x^{n-3}h^2 + \dots.$$

O primeiro termo

$$nx^{n-1}$$

não depende de h .

Todos os outros dependem de

$$h, \quad h^2, \quad h^3, \dots$$

Se escolhermos h muito pequeno, esses termos tornam-se progressivamente menores. Por exemplo, se

$$h = \frac{1}{100},$$

então

$$h^2 = \frac{1}{10000}$$

e

$$h^3 = \frac{1}{1000000}.$$

Assim, para movimentos suficientemente pequenos, a razão

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

fica cada vez mais próxima de

$$nx^{n-1}.$$

Podemos chamar

$$nx^{n-1}$$

de *parte principal da variação* de x^n .

Geometricamente,

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

representa a inclinação da reta que passa pelos pontos

$$(x, f(x))$$

e

$$(x+h, f(x+h)).$$

Essa reta é uma secante ao gráfico da função.

Quando escolhermos h cada vez menor, o segundo ponto aproxima-se do primeiro e a secante aproxima-se da direção que o gráfico possui naquele ponto.

Mais adiante construiremos uma linguagem precisa para descrever esse processo.

Por enquanto, trabalharemos com a ideia de que h pode ser escolhido tão pequeno quanto necessário.

12.3 Uma notação para pequenos movimentos

Podemos representar um movimento muito pequeno da entrada por

$$dx$$

e a mudança correspondente na saída por

$$dy.$$

Para

$$y = x^n,$$

a análise anterior sugere que, para movimentos muito pequenos,

$$dy \approx nx^{n-1}dx.$$

O símbolo

$$\approx$$

indica que estamos a descrever a parte principal da mudança.

Essa relação mostra como uma potência responde a um movimento muito pequeno da variável.

Mas isso produz uma nova pergunta.

Até agora, conhecemos a função e procurámos descobrir como ela varia.

Podemos tentar inverter o problema:

Se conhecermos a maneira como uma quantidade varia, podemos reconstruir a quantidade original?

Essa pergunta conduzirá novamente à ideia de acumulação.

13 Reconstruindo uma quantidade pela sua variação

Suponhamos que uma quantidade y varie aproximadamente segundo

$$dy \approx x^n dx.$$

Queremos encontrar uma expressão para y .

A experiência anterior com potências sugere experimentar

$$y = \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Vamos verificar o que acontece quando x realiza um pequeno movimento h .

Temos

$$y(x+h) = \frac{(x+h)^{n+1}}{n+1}.$$

A mudança é

$$y(x+h) - y(x) = \frac{(x+h)^{n+1} - x^{n+1}}{n+1}.$$

Pelo binômio de Newton,

$$(x+h)^{n+1} = x^{n+1} + (n+1)x^n h + \binom{n+1}{2} x^{n-1} h^2 + \dots.$$

Subtraindo x^{n+1} ,

$$(x+h)^{n+1} - x^{n+1} = (n+1)x^n h + \binom{n+1}{2} x^{n-1} h^2 + \dots.$$

Dividindo por $n+1$,

$$y(x+h) - y(x) = x^n h + \frac{1}{n+1} \binom{n+1}{2} x^{n-1} h^2 + \dots.$$

Para um movimento muito pequeno, a parte principal é

$$x^n h.$$

Assim,

$$dy \approx x^n dx.$$

Encontramos, portanto, uma correspondência:

$x^n dx \quad \longleftrightarrow \quad \frac{x^{n+1}}{n+1}$
--

desde que

$$n \neq -1.$$

Essa regra permite reconstruir uma quantidade acumulada a partir de uma variação formada por potências.

Podemos chamá-la, por enquanto, de *regra de acumulação das potências*.

13.1 Acumulando um polinômio

Como um polinômio é uma soma finita de potências, podemos tentar acumular cada parcela separadamente.

Considere

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n.$$

Usando a regra anterior, obtemos uma quantidade acumulada

$$A(x) = a_0 x + a_1 \frac{x^2}{2} + a_2 \frac{x^3}{3} + \dots + a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

Isso sugere que a acumulação de uma soma de movimentos pode ser obtida pela soma das acumulações de cada movimento.

Até agora, porém, utilizámos apenas uma quantidade finita de parcelas.

Na secção anterior, descobrimos uma função representada por uma soma infinita convergente.

Podemos agora juntar as duas descobertas.

14 Acumulando uma série infinita

Encontrámos anteriormente, para

$$|x| < 1,$$

a expansão

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots.$$

Antes de tentar acumular infinitas parcelas, comecemos novamente pelas aproximações finitas:

$$S_N(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^N x^N.$$

Cada $S_N(x)$ é um polinómio.

Portanto, podemos aplicar a regra de acumulação termo a termo.

A acumulação de 1 é

$$x.$$

A acumulação de $-x$ é

$$-\frac{x^2}{2}.$$

A acumulação de x^2 é

$$\frac{x^3}{3}.$$

A acumulação de $-x^3$ é

$$-\frac{x^4}{4}.$$

Continuando dessa maneira, obtemos

$$A_N(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^N \frac{x^{N+1}}{N+1}.$$

À medida que usamos mais parcelas, surge uma nova expressão:

$$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots.$$

Vamos chamar temporariamente essa nova função de

$$L(x).$$

Assim,

$$L(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots.$$

A maneira como construímos $L(x)$ sugere que sua pequena variação deve estar relacionada com

$$\frac{1}{1+x}.$$

Podemos escrever informalmente

$$dL \approx \frac{1}{1+x} dx.$$

Criamos, portanto, uma nova função acumulando uma série que surgiu do binómio de Newton.

Mas ainda não sabemos que função é essa.

Isso conduz a uma nova investigação:

Que propriedades possui a função $L(x)$ que acabámos de construir?

15 Uma função que transforma multiplicações em somas

A relação

$$dL \approx \frac{1}{1+x} dx$$

torna-se mais simples se fizermos

$$u = 1 + x.$$

Então

$$du = dx$$

e podemos escrever

$$dL \approx \frac{du}{u}.$$

A quantidade

$$\frac{du}{u}$$

mede a variação de u em relação ao próprio tamanho de u .

Isso significa que a acumulação não depende apenas da quantidade adicionada, mas da proporção entre a mudança e o valor existente.

Suponhamos que uma quantidade passe de 1 até a e depois de a até ab .

Na segunda parte do movimento, todas as quantidades foram multiplicadas por a .

Entretanto, a razão

$$\frac{du}{u}$$

permanece com a mesma forma quando numerador e denominador são multiplicados pelo mesmo fator.

Isso sugere que a acumulação total entre 1 e ab pode ser separada em duas partes:

$$L(ab) = L(a) + L(b).$$

Essa é uma propriedade extraordinária.

A função transforma produtos em somas.

Já conhecemos uma função com essa característica.

Ela é chamada de *logaritmo*.

Assim, a função construída pela série anterior pode ser identificada, depois de um ajuste na variável, com o logaritmo natural:

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots,$$

para os valores de x em que essa série converge.

O logaritmo apareceu aqui não como uma definição arbitrária, mas como a quantidade acumulada de uma variação proporcional a

$$\frac{1}{x}.$$

Agora podemos fazer o problema inverso.

Se o logaritmo transforma multiplicações em somas, deve existir uma função que transforme somas em multiplicações.

16 Uma função cujo crescimento reproduz a própria função

Procuremos uma função $E(x)$ com a seguinte propriedade:

Quando a entrada realiza um movimento muito pequeno, a mudança da função é proporcional ao valor que a própria função já possui.

Escrevemos informalmente

$$dE \approx E(x) dx.$$

Vamos procurar $E(x)$ na forma de uma série de potências:

$$E(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots.$$

Usando a regra de variação das potências, a parte principal da variação é

$$dE \approx (a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \cdots) dx.$$

Queremos que essa expressão seja igual, na sua parte principal, a

$$E(x) \, dx.$$

Portanto, precisamos que

$$a_1 = a_0,$$

$$2a_2 = a_1,$$

$$3a_3 = a_2,$$

$$4a_4 = a_3,$$

e assim sucessivamente.
Escolhamos

$$a_0 = 1.$$

Então

$$a_1 = 1.$$

Da relação

$$2a_2 = a_1,$$

obtemos

$$a_2 = \frac{1}{2}.$$

Depois,

$$3a_3 = a_2,$$

portanto,

$$a_3 = \frac{1}{2 \cdot 3}.$$

Em seguida,

$$a_4 = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4}.$$

Reconhecemos aqui novamente a operação fatorial construída anteriormente.
Assim,

$$a_n = \frac{1}{n!}.$$

Portanto,

$$E(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots .$$

Construímos uma função cuja variação principal possui a mesma forma que a própria função.

Essa função será chamada de *função exponencial*.

Escrevemos

$$E(x) = e^x.$$

Assim,

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots.$$

16.1 O surgimento do número e

Se escolhermos

$$x = 1,$$

obtemos

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots.$$

O número e aparece, portanto, como o valor da função exponencial em

$$x = 1.$$

Essa função foi construída procurando um crescimento cuja mudança fosse proporcional ao próprio tamanho.

Assim, o número e está naturalmente ligado a processos de crescimento contínuo.

17 O binômio encontra novamente a função exponencial

Existe ainda outra maneira pela qual o binômio de Newton conduz à mesma função.

Consideremos

$$\left(1 + \frac{x}{N}\right)^N.$$

Pelo binômio de Newton,

$$\left(1 + \frac{x}{N}\right)^N = 1 + \binom{N}{1} \frac{x}{N} + \binom{N}{2} \frac{x^2}{N^2} + \binom{N}{3} \frac{x^3}{N^3} + \cdots.$$

O coeficiente da parcela linear é

$$\binom{N}{1} \frac{1}{N} = 1.$$

O coeficiente de x^2 é

$$\binom{N}{2} \frac{1}{N^2}.$$

Como

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2},$$

temos

$$\binom{N}{2} \frac{1}{N^2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{N}\right).$$

Quando N é escolhido muito grande, essa quantidade fica muito próxima de

$$\frac{1}{2}.$$

Para a terceira potência,

$$\binom{N}{3} \frac{1}{N^3} = \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{N}\right) \left(1 - \frac{2}{N}\right).$$

Novamente, escolhendo N suficientemente grande, os fatores

$$1 - \frac{1}{N}$$

e

$$1 - \frac{2}{N}$$

ficam tão próximos de 1 quanto desejarmos.

Assim, os primeiros termos de

$$\left(1 + \frac{x}{N}\right)^N$$

aproximam

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots.$$

Encontramos novamente a função exponencial.

Isso mostra que duas investigações diferentes conduzem ao mesmo objeto:

- procurar uma função cujo crescimento seja proporcional ao próprio tamanho;
- repetir muitas vezes um crescimento proporcional muito pequeno.

Ambas conduzem à função

$$e^x.$$

18 O que ainda precisamos justificar?

Ao longo das últimas secções, usamos diversas expressões como

- “tão pequeno quanto desejarmos”;
- “suficientemente grande”;
- “aproxima cada vez melhor”;
- “parte principal da variação”;
- “acumular pequenas parcelas”.

Essas ideias permitiram descobrir relações profundas sem interromper a investigação com uma grande quantidade de formalismo.

Entretanto, agora surge uma nova necessidade matemática.

Precisamos transformar essas ideias intuitivas em afirmações precisas.

Por exemplo:

- O que significa exatamente uma sequência aproximar-se de um número?
- O que significa fazer h tornar-se arbitrariamente pequeno?
- Como podemos definir com precisão a direção instantânea de um gráfico?
- Em que condições podemos acumular infinitas parcelas?
- Quando é permitido acumular ou variar uma série termo a termo?

Essas perguntas conduzirão a novas ferramentas.

A ideia de aproximação arbitrariamente precisa conduzirá ao *limite*.

A ideia da parte principal da variação conduzirá à *derivada*.

A ideia de acumular pequenas parcelas conduzirá à *integral*.

E a aproximação de áreas por uma quantidade crescente de pequenas regiões conduzirá a uma definição rigorosa dessas acumulações.

Assim, os conceitos do cálculo não aparecerão como operações novas introduzidas sem motivação.

Eles surgirão como ferramentas necessárias para tornar precisas ideias que já encontramos naturalmente durante o estudo dos polinómios, do binómio de Newton e das séries infinitas.